

PERTEMUAN 7

INTEGRASI NUMERIK DENGAN METODE RECTANGULER DAN METODE TRAPEZOIDA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan soal integrasi numerik dengan metode rectangular dan trapezoida setelah mengikuti pertemuan ini.

B. Uraian Materi

1. Metode Pias

Wilayah integrasi dipartisi menjadi sejumlah pias berbentuk segi empat. Geometri integral tentu dihubungkan oleh tafsiran-tafsiran dimana titik-titik yang terdapat pada tabel dinyatakan sebagai pembagi daripada selang integrasi $[a, b]$ menjadi n buah pias atau segmen. Lebar tiap-tiap pias dinyatakan sebagai h dan memiliki persamaan sebagai berikut,

$$h = \frac{b-a}{n}$$

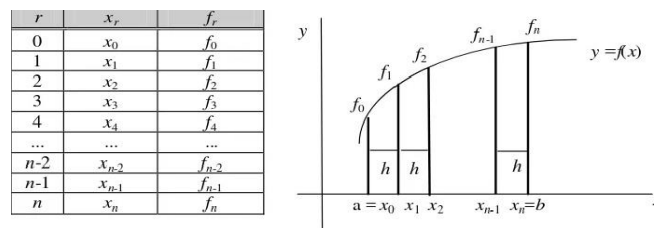
Titik jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu-y (absis) pada pias dinyatakan sebagai berikut,

$$x_r = a + rh, \quad r = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

Nilai untuk fungsi pada titik absis pias memiliki persamaan sebagai berikut,

$$f_r = f(x_r)$$

Luas daerah atau wilayah yang di integrasi $[a, b]$ dihamperi sebagai n buah pias. Metode ini disebut sebagai metode pias dikarenakan integrasi numeriknya berbasis pada pias.



Gambar Metode Pias

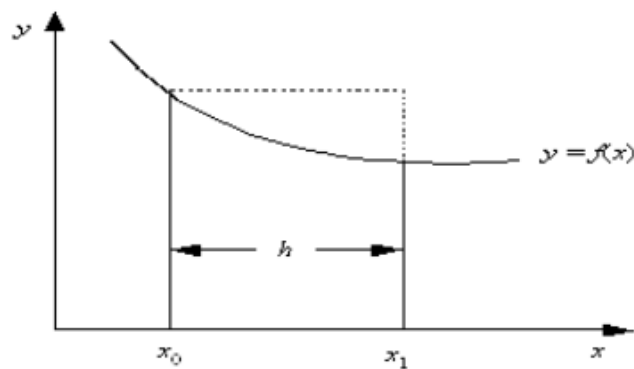
Metode pias memiliki aturan atau kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan seperti :

1. Aturan segiempat (*rectangle rule*)
2. Aturan trapesium (*trapezoidal rule*)

Aturan segiempat dan trapesium pada dasarnya adalah sama, yang membedakan keduanya adalah bagaimana cara penurunan rumusnya pada masing-masing aturan tersebut

2. Aturan atau Kaidah Segiempat (*rectangle rule*)

Perhatikan gambar dibawah ini, sebuah pias berbentuk segiempat dari $x = x_0$ sampai $x = x_1$



Gambar aturan segiempat

Garis putus-putus yang ada pada gambar di atas merupakan sebuah garis bantu dalam aturan segiempat agar pias tersebut berwujud menjadi sebuah segiempat. Luas persegi secara umum kita kenal dengan persamaan Luas= panjang (p) x lebar(l). Dalam hal ini panjang atau tinggi pias dinyatakan sebagai $f(x_0)$ dan lebar pias dinyatakan sebagai h . Luas untuk satu buah pias memiliki persamaan sebagaimana tertulis di bawah ini

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx hf(x_0)$$

atau (tinggi pias= $f(x_1)$) dengan persamaan

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx hf(x_1)$$

Setelah persamaan-persamaan tersebut ditemukan maka dijumlah untuk mencari persamaan baru setelah kedua bagian yang berbeda tinggi tersebut dijumlah.

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx hf(x_0)$$

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx hf(x_0) \quad +$$

$$2 \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx h[f(x_0) + f(x_1)]$$

Kemudian bagi dengan 2 hasil daripada penjumlahan tersebut, maka akan didapatkan luas segiempat dengan persamaan

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

Persamaan di atas yang telah disederhanakan tadi lah yang disebut dengan aturan segiempat. Kita perluas aturan segiempat untuk satu pias untuk menghitung

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

dengan lebar(h) yang membagi selang [a, b] menjadi n buah pias segiempat , yakni pias dengan titik jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu-y (absis) $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $[x_2, x_3]$, ..., dan pias $[x_{n-1}, x_n]$. Hasil dari penjumlahan keseluruhan pias berbentuk segiempat tadi dikenal secara umum dengan sebutan hampiran luas. Aturan integrasi yang didapat disebut dengan aturan segiempat gabungan sebagaimana akan dijabarkan di bawah ini,

$$\int_a^b f(x)dx \approx hf(x_0) + hf(x_1) + hf(x_2) + \dots + hf(x_{n-1})$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx hf(x_1) + hf(x_2) + \dots + hf(x_n) \quad +$$

$$2 \int_a^b f(x)dx \approx hf(x_0) + 2hf(x_1) + 2hf(x_2) + \dots + 2hf(x_{n-1}) + hf(x_n)$$

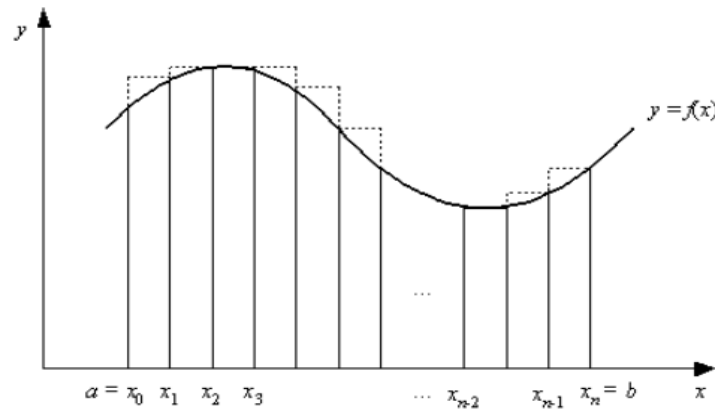
Kemudian bagi dengan 2 hasil persamaan tadi untuk mendapatkan hasil seperti berikut :

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} f(x_0) + hf(x_1) + hf(x_2) + \dots + hf(x_{n-1}) + \frac{h}{2} f(x_n)$$

Maka, aturan segiempat gabungan yang didapatkan adalah seperti yang dinyatakan di bawah berikut,

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}(f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n) \approx \frac{h}{2}(f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n)$$

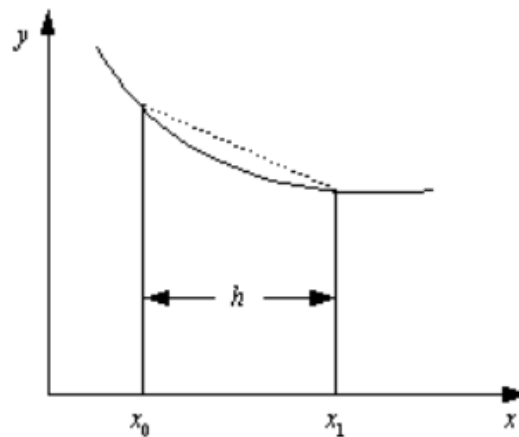
dengan $f_r = f(x_r)$, $r = 0, 1, 2, 3, 4, \dots, n$.



Gambar aturan segiempat gabungan

3. Aturan atau Kaidah Trapesium (*trapezoidal rule*)

Perhatikan gambar sebuah pias trapesium dari $x = x_0$ sampai $x = x_1$ dibawah ini



Gambar aturan trapesium

Seperti halnya aturan segiempat, garis putus-putus yang ada pada gambar di atas merupakan sebuah garis bantu dalam aturan trapesium agar pias tersebut berwujud menjadi trapesium dan memudahkan dalam penghitungan dengan metode ini.

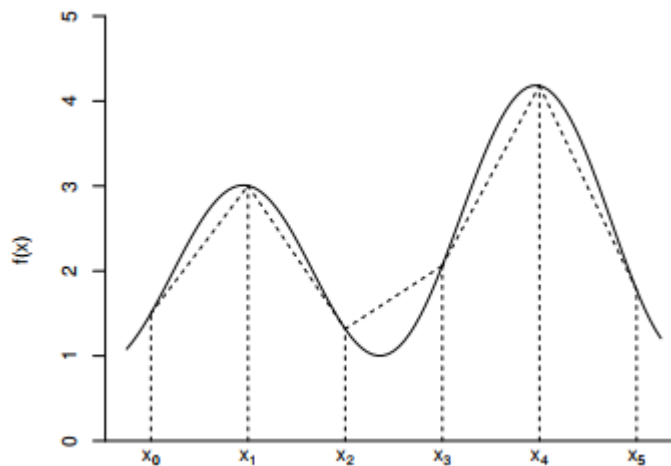
Adapun luas daerah pada aturan trapesium memiliki persamaan yang sama dengan aturan segiempat yakni

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

Dan persamaan aturan trapesium gabungan memiliki hasil yang sama persis pula dengan aturan (kaidah) segiempat, karena pada dasarnya trapesium juga merupakan segiempat

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n) \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n)$$

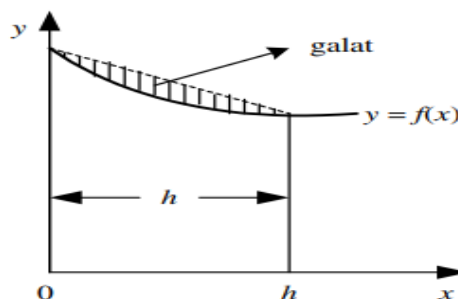
dengan $f_r = f(x_r)$, $r = 0, 1, 2, 3, \dots, n$.



Gambar aturan trapesium gabungan

4. Galat Metode Pias

Jika I adalah sebuah variabel nilai untuk nilai eksak (integrasi sejati) dan I' adalah variable nilai untuk integrasi numerik, pendefinisian hasil nilai galat integrasi numerik adalah $E = I - I'$.



Gambar galat pada trapesium

Galat untuk satu buah pias memiliki persamaan sebagai berikut

$$E = \int_0^h f(x) dx - \frac{h}{2}(f_0 + f_1) = \int_0^h f(x) dx - \frac{h}{2}f_0 + \frac{h}{2}f_1$$

Kemudian uraikan ke dalam deret Taylor pada area $x_0 = 0$

$$f(x) = f_0 + xf'_0 + \frac{1}{2}x^2f''_0 + \frac{1}{3}x^3f'''_0 + \dots$$

Berikutnya uraikan juga $f_1 = f(x_1) = f(h)$ ke dalam deret Taylor seperti langkah sebelumnya di sekitar $x_0 = 0$

$$f_1 = f(x_1) = f(h) = f_0 + hf'_0 + \frac{1}{2}h^2f''_0 + \dots$$

Lalu substitusikan ke E

$$E = \int_0^h [f_0 + xf'_0 + \frac{1}{2}x^2f''_0 + \frac{1}{6}x^3f'''_0 + \dots] dx - \frac{h}{2}f_0 - \frac{h}{2}[f_0 + hf'_0 + \frac{1}{2}h^2f''_0 + \dots]$$

$$= xf_0 + \frac{1}{2}x^2f'_0 + \frac{1}{6}x^3f''_0 + \dots \Big|_0^h - \frac{1}{2}hf_0 - \frac{1}{2}hf_0 - \frac{1}{2}h^2f'_0 - \frac{1}{4}h^3f''_0 - \dots$$

$$= \left(hf_0 + \frac{1}{2}h^2f'_0 + \frac{1}{6}h^3f''_0 + \dots \right) - \left(hf_0 + \frac{1}{2}h^2f'_0 + \frac{1}{4}h^3f''_0 + \dots \right)$$

$$= -\frac{1}{12}h^3f''(t), 0 < t < h$$

$$= O(h^3)$$

Maka didapatkan persamaan

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2}(f_0 + f_1) + O(h^3)$$

Untuk n buah pias, keseluruhan galat (galat total) adalah

$$E_{tot} \approx -\frac{h^3}{12}(f_0'' + f_1'' + f_2'' + \cdots + f_{n-1}'')$$

Dengan penggunaan teorema nilai antara untuk penjumlahan, penyederhanaan persamaan di atas dapat dilakukan dan mendapat persamaan baru seperti di bawah ini

$$\begin{aligned} E_{tot} &\approx -\frac{h^3}{12} \sum_{i=1}^{n-1} f_i'' \\ &\approx -n \frac{h^3}{12} f''(t), a < t < b \end{aligned}$$

Oleh karena $h = \frac{b-a}{n}$ maka,

$$\begin{aligned} E_{tot} &\approx -n \frac{h^3}{12} f''(t) \\ &\approx -n \frac{b-a}{n} \frac{h^2}{12} f''(t) \\ &\approx -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(t) \\ &\approx O(h^2) \end{aligned}$$

Contoh soal

$$\int_1^2 e^x dx$$

Tentukan nilai integral diatas dengan aturan / kaidah trapesium (*trapezoidal rule*).
Ambil $h = 0.5$. Tentukan juga batas-batas galatnya!

Jawab

Jumlah pias adalah $n = (b-a)/h = (2-1)/0.5 = 2$

Nilai $e = 2.7182$

Maka tabel diskrit datanya adalah sebagai berikut

r	x_r	$f(x_r)$
0	1	2.7182
1	1.5	4.4817

2	2	7.3890
---	---	--------

Nilai integrasinya,

$$\int_1^2 e^x dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + f_2)$$

$$\begin{aligned} &\approx \frac{0.5}{2} [2.7182 + 2(4.4817) + (7.3890)] \\ &\approx 0.25 [2.7182 + 8.9634 + 7.3890] \\ &\approx 0.25 [19.070] \\ &\approx 4.7675 \end{aligned}$$

Nilai integrasi sejatinya / eksak adalah

$$\int_1^2 e^x dx = e^x \Big|_{x=1}^{x=2} = e^2 - e^1 = 7.3890 - 2.7182 = 4.6709$$

Galat:

$$E = -\frac{h^2}{12} (b-a) f''(t), \quad 1 < t < 2$$

$$E = -\frac{1}{12} 0.5(2-1)e^t, \quad 1 < t < 2$$

Dikarenakan hasil dari nilai fungsi $f(x) = e^x$ menaik secara monoton di dalam jarak/selang, maka dapat kita tentukan batas – batas galatnya:

$$E = -\frac{1}{12} (0.5)^2 (2-1) \times \begin{cases} e^1(\min) = -0.0566 \\ e^2(\max) = -0.1539 \end{cases}$$

atau

$$-0.0566 < E(\text{galat}) < -0.1539.$$

Nilai sejati I (nilai eksak) haruslah terletak diantara

$$4.7675 - 0.0566 = 4.7109 \text{ dan } 4.7675 - 0.1539 = 4.6136$$

(Nilai eksak (integrasi sejatinya) adalah 4.6709, yang dimana nilai tersebut terletak di antara 4.6136 dan 4.7109)

Galat hasil integrasi $\int_1^2 e^x dx$

$$4.6709 - 4.7675 = -0.0966$$

dimana hasil nilai -0.0966 tersebut terletak di antara nilai daripada galat minimum dan maksimumnya

Contoh soal

Tentukan Integral berikut dengan menggunakan aturan trapesium, dan berapa luas dan nilai integrasinya !

$$I = \int_0^3 e^x dx$$

Jawab

Persamaan luas trapesium

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx &\approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] \\ &\approx \frac{(b-a)[f(a) + f(b)]}{2} = \frac{(3-0)(e^3 + e^0)}{2} \\ &\approx \frac{(3)(20.085 + 1)}{2} \\ &\approx 30.127 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai sejati integrasi} = e^3 - e^0 = 20.085$$

Contoh soal

Hitung integral $\int_0^1 \sqrt{x^2 + 1} dx$ dengan menggunakan aturan atau kaidah trapesium dimana $n=5$!

Jawab

$$h = \frac{1-0}{5} = 0.2$$

r	x_r	$f(x_r)$
0	0	1
1	0.2	1.0198
2	0.4	1.077
3	0.6	1.1661
4	0.8	1.2806
5	1	1.4142

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{x^2 + 1} dx &\approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + 2f_4 + f_5) \\
 &\approx 0.1(1 + 2(1.0198) + 2(1.077) + 2(1.1661) + 2(1.2806) + 1.4142) \\
 &\approx 0.1(1 + 2.0396 + 2.1540 + 2.3322 + 2.5612 + 1.4142) \\
 &\approx 0.1(11.5576) \\
 &\approx 1.15576
 \end{aligned}$$

Contoh soal

Dengan menggunakan kaidah/aturan trapesium hitunglah integral berikut dan $h = 0.25$!

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

Jumlah pias adalah $n = (b-a)/h = 1/0.25 = 4$

r	x_r	$f(x_r)$
0	0	1
1	0.25	0.8000
2	0.50	0.6667
3	0.75	0.5714
4	1	0.5000

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4)$$

$$\approx \frac{0.25}{2} (1 + 2(0.8000) + 2(0.6667) + 2(0.5714) + 0.5000)$$

$$\approx \frac{0.25}{2} (1 + 1.6 + 1.3334 + 0.11428 + 0.5000)$$

$$\approx 0.125(4.54768)$$

$$\approx 0.56846$$

Contoh Soal

Diberikan integral seperti di bawah ini,

$$\int_1^3 2x^4 + 4x^2 dx$$

Bila $h = 0.5$, tentukan nilai integrasinya menggunakan aturan trapesium, dan tentukan juga galat relatifnya!

Jawab

$$h = 0.5, a = 1, b = 3, n = ?$$

$$n = (3-1)/0.5 = 4$$

r	x_r	$f(x_r)$
0	1	6
1	1.5	19.125
2	2	48
3	2.5	103.125
4	3	198

$$I' = \int_1^3 2x^4 + 4x^2 dx \approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4)$$

$$\approx \frac{0.5}{2} (6 + 2(19.125) + 2(48) + 2(103.125) + 198)$$

$$\approx \frac{0.5}{2} (6 + 2(19.125) + 2(48) + 2(103.125) + 198)$$

$$\approx 136.125$$

Hitung galat relatif (dengan membandingkan dengan hasil integral secara metode analitik)

Menghitung integral

$$\begin{aligned} & \int_1^3 2x^4 + 4x^2 dx \\ &= \left[\frac{2}{5}x^5 + \frac{4}{3}x^3 \right]_1^3 \\ &= \frac{2}{5}(243-1) + \frac{4}{3}(27-1) \\ &= 96.8 + 34.67 \\ &= 131.47 \end{aligned}$$

Menghitung galat relatif

$$\text{Galat relatif} = \left| \frac{131,47 - 136,125}{131.47} \right| \cdot 100\% = 0.035$$

Contoh soal

Hitung integral $\int_0^1 \sqrt{2x+1} dx$ dengan menggunakan aturan atau kaidah trapesium dimana $n=10$!

Jawab

$$h = \frac{1-0}{10} = 0.1$$

r	x_r	$f(x_r)$
0	0	1
1	0.1	1.09544
2	0.2	1.18321
3	0.3	1.26491
4	0.4	1.34164
5	0.5	1.41421
6	0.6	1.48323
7	0.7	1.54919
8	0.8	1.61245
9	0.9	1.67332
10	1	2.41421

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sqrt{2x+1} dx &\approx \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + 2f_4 + 2f_5 + 2f_6 + 2f_7 + 2f_8 + 2f_9 + f_{10}) \\
&\approx \frac{0.1}{2} (1 + 2(1.09544) + 2(1.18321) + 2(1.26491) + 2(1.34164) + 2(1.41421) \\
&\quad + 2(1.48323) + 2(1.54919) + 2(1.61245) + 2(1.67332) + 2(1.7332) + 2.41421) \\
&\approx 0.05(1 + 2.19088 + 2.36642 + 2.52982 + 2.68328 + 2.82842 + 2.96646 + 3.09838 \\
&\quad + 3.2249 + 3.34664 + 2.41421) \\
&\approx 0.05(28.64941) \\
&\approx 1.43247
\end{aligned}$$

C. Latihan Soal

1. Diberikan integral sebagai berikut

$$\int_0^1 \frac{2}{2+2x} dx$$

Jika $h = 0.25$ Tentukan!

- a. Nilai integrasi menggunakan aturan trapesium
- b. Nilai galat relatif dengan membandingkan nilai integral analitiknya

2. Diberikan integral sebagai berikut

$$\int_0^2 2x^3 + 2x^2 + 2x dx$$

Jika $n = 8$, maka tentukan!

- c. Nilai h
- d. Nilai integrasi menggunakan aturan trapesium
- e. Nilai integrasi sejatinya
- f. Nilai Galat dengan kaidah trapesium

D. Daftar Pustaka

Munir, Rinaldi. 2013. Metode Numerik Revisi Ketiga, Bandung: Informatika Bandung.

Atkinson, Kendal dan Weiman Han. 2004. *Elementary Numerical Analysis Third Edition*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Gerald, Curtis F dan Wheatley, Patrick O. 1985. *Applied Numerical Analysis, 3rd Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.